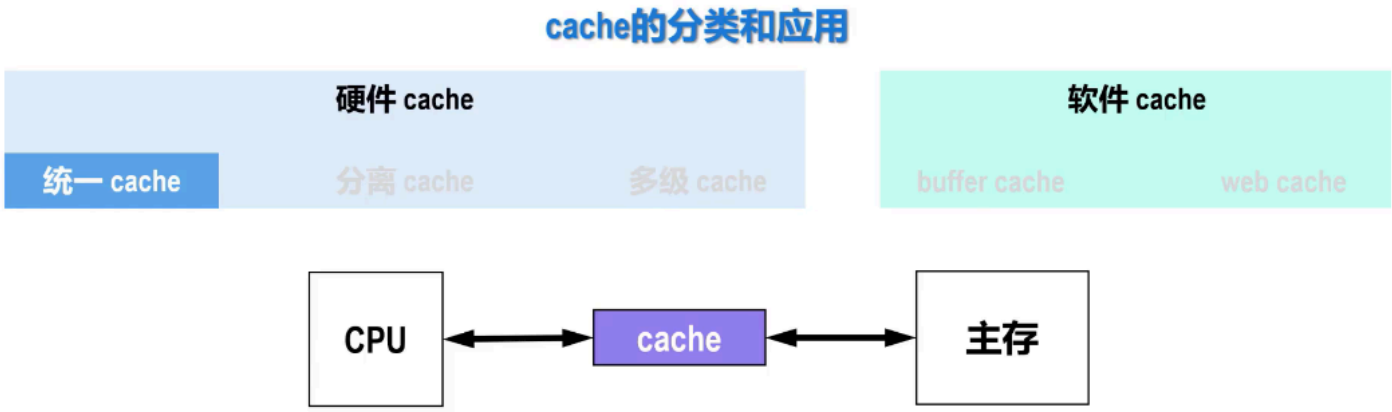
4.30 Cache——Cache的分类和应用

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.30） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（统一/分离 Cache、多级 Cache、L1/L2/L3、软件 Cache 了解）

一句话核心：硬件 Cache 分统一/分离/多级；分离解决指令与数据争用，多级解决容量与速度矛盾；软件 Cache 只需了解

一、硬件Cache

1.1 统一Cache

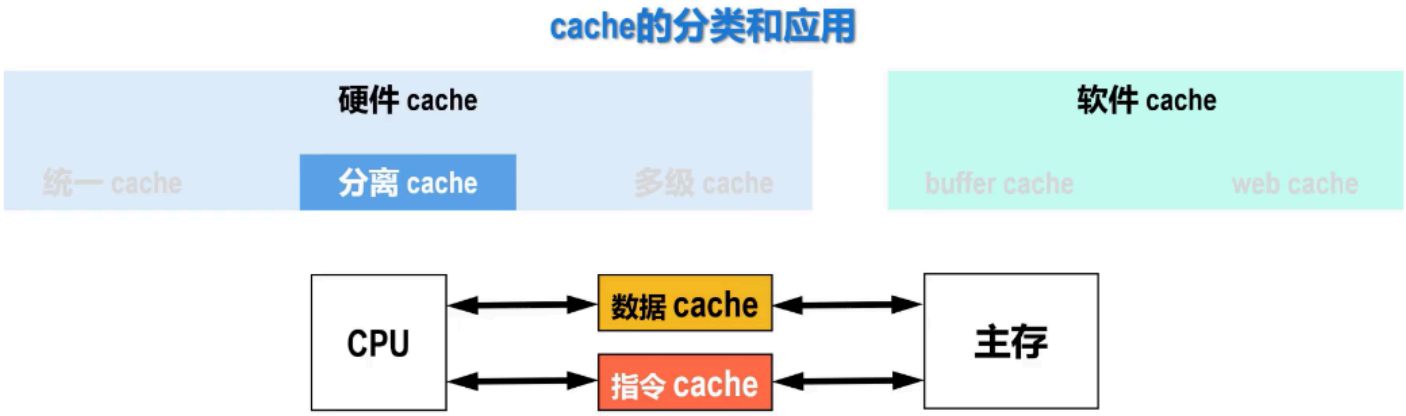


- 在cache发展的早期阶段，指令和数据都存放在同一个cache中，称为统一 cache。
  - 优点：设计和实现都相对简单。
  - 缺点：对于后面出现的指令预取技术（指令流水线的重要组成部分），存取数据与取指令会发生冲突。

提炼

- 指令和数据共用同一个 Cache
- 结构简单、利用率高
- 但取指和取数可能争用同一 Cache，产生结构冲突

1.2 分离Cache

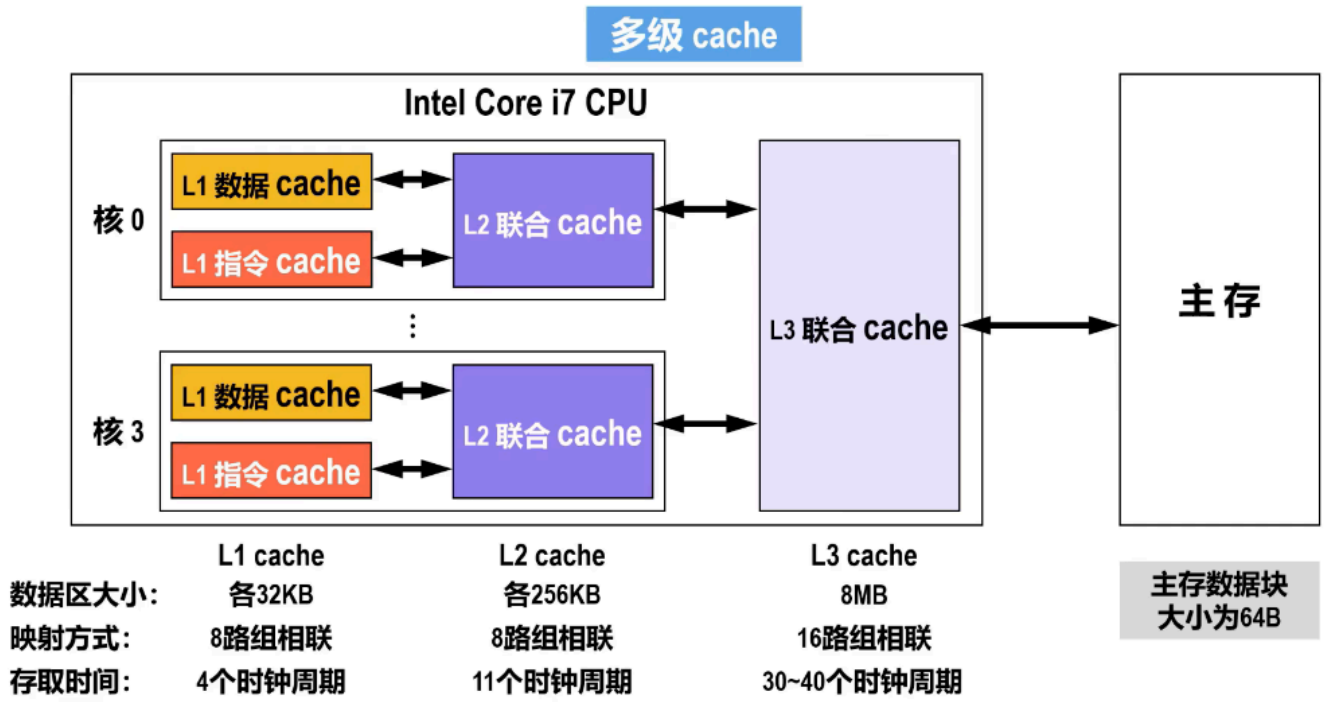


- **为了支持指令预取技术（指令流水线的重要组成部分），将cache分成各自独立的数据cache与指令cache，则不存在存取数据与取指令发生冲突的问题。**
- **各自独立的指令cache与数据cache，还可以充分利用指令和数据的不同局部性来优化性能。**
- **如果能将cache集成到CPU内部，就可以减少对外部总线的访问，进一步提高系统性能。**

提炼

- 指令 Cache（I-Cache）和数据 Cache（D-Cache）分开
- 避免取指与取数争用，支持流水线并行
- 成本较高，容量利用率可能下降
- 现代 CPU 的 L1 通常分离，L2/L3 通常统一

1.3 多级Cache



提炼

- L1 最快、最小，紧挨 CPU

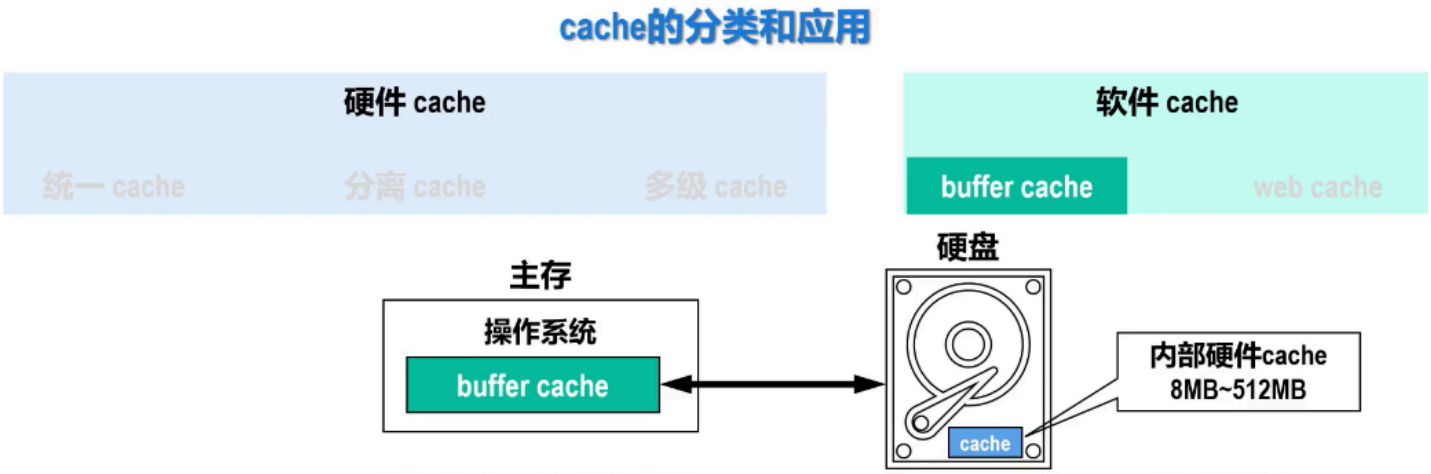
- L2 较大、较慢，通常片上
- L3 更大、更慢，多核共享
- 多级 Cache 逐级包含或逐级不包含，408 主要考“越靠近 CPU 越快越小”

易错

- 统一/分离是“指令与数据是否共用”的分类
- 多级 Cache 是“层次”的分类，不是“统一/分离”的对立
- L1 分离、L2 统一是常见设计，但不是绝对
- Cache 级别越高，速度越慢、容量越大

二、软件Cache

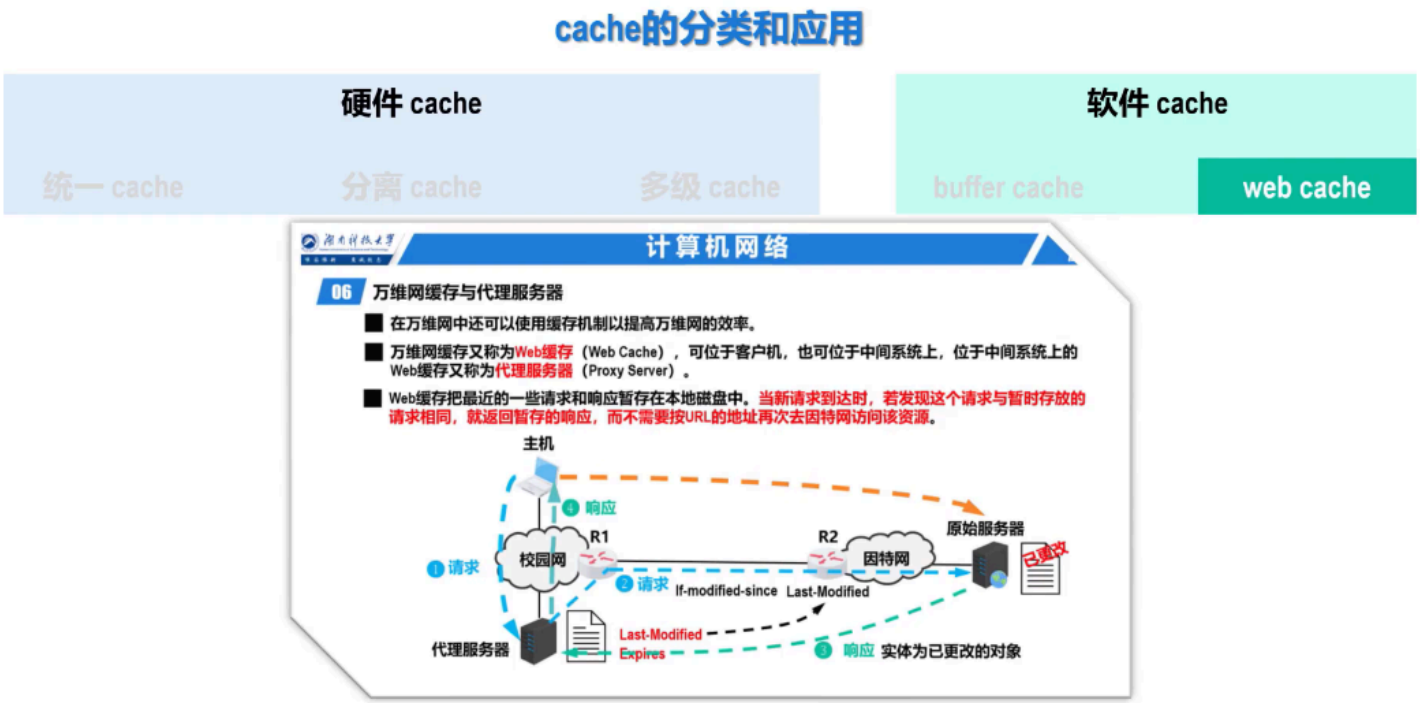
2.1 Buffer Cache



- “buffer cache” 通常指操作系统或数据库系统中用于存储经常访问的数据的一种缓存机制。
  - 操作系统使用“buffer cache”来缓存文件系统的数据，当应用程序请求读取或写入数据时，操作系统可从内存中的“buffer cache”中快速提供数据，而不是每次都从磁盘读取。
  - 数据库系统使用“buffer cache”来缓存数据库表和索引的数据。当查询涉及到的数据已经在“buffer cache”中时，数据库系统可以快速响应查询请求，而不需要从磁盘读取数据。

- 操作系统用主存缓存磁盘数据，减少磁盘 I/O
- 属于软件管理的缓存，不是 CPU Cache
- 408 计组只需了解概念

2.2 web Cache



注：具体细节见计网万维网部分

- 代理服务器/浏览器缓存网页资源
- 属于应用层缓存，与 CPU Cache 无关
- 408 计组不展开

易错

- 软件 Cache 不是“用软件模拟的 CPU Cache”
- Buffer Cache 属于 OS，web Cache 属于网络应用
- 计组考试重点是硬件 Cache，软件 Cache 只做背景了解

知识关联：Cache 基本概念（4.21 Cache——基本概念）；多级 Cache 与存储层次（4.1 存储器概述）；虚拟存储器（4.31 虚拟存储器——概念和工作原理）；计网 web 缓存（万维网部分）